天津市中凝佳业混凝土有限公司“7•20” 触电事故调查报告

发布日期：2021-11-17　来源：西青应急管理局

2021年7月20日10时15分许，位于天津市西青区中北镇雷庄村京福支线西侧606号的天津市中凝佳业混凝土有限公司厂区内，天津飞盈建材科技有的员工童*雷在往外加剂储料罐内加注外加剂时发生触电事故，造成童*雷死亡，直接经济损失人民币180万元整（壹佰捌拾万元整）（不含事故行政

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》政府批准，2021年7月27日由区应急管理局牵头成立事故调查组，事故调查组由区总工会、公安西青分局、区人社局、区工信局、区住建委、中北镇故调查，并邀请西青区纪委监委参加。调查组组长由区应急管理局局长李宏昌担任。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范

一、基本情况

（一）相关单位情况

天津飞盈建材科技有限公司，企业类型：有限责任公司，注册地：天津市西青区辛口工业区青沙路西侧沙窝桥北1000米，法定代表人：史*卫，元人民币，成立日期：2012年9月26日，营业期限：2012年9月26日至2032年9月25日，统一社会信用代码：91120222055254083C，行业类别：建筑材筑材料技术研发、技术咨询、技术服务；混凝土外加剂（含葡萄糖酸钠、萘系高效外加剂、聚羧酸高效外加剂、水）生产；建筑防水工程、装饰装修五金产品、建材、日用百货批发兼零售；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天津市中凝佳业混凝土有限公司，企业类型：有限责任公司(法人独资)，注册地：天津市西青区中北镇雷庄村京福支线西侧606号，法定代表本：贰仟万元人民币，成立日期：2004年8月27日，营业期限：2004年8月27日至2054年8月26日，统一社会信用代码：91120111764332531A，行业类品业，经营范围：商品混凝土制造、加工、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

建筑业企业资质证书，编号：D212021133，有效期：至2026年6月17日，资质类别及等级：预拌混凝土专业承包不分等级

（二）合同签订情况

甲方（买方）：天津市中凝佳业混凝土有限公司

乙方（卖方）：天津飞盈建材科技有限公司

合同内容：甲方购买乙方生产的高性能外加剂、防冻剂，乙方负责将合同标的运至甲方住所地的仓库，双方约定乙方对送货人员进行安全教育，定，在甲方人员的指导、监督下进行操作作业。

合同有效期：2021年2月26日至2022年2月25日

双方未就外加剂采购项目签订专门的安全生产管理协议。

（三）事故死亡人员基本情况

童*雷，男，36岁，初中文化，天津飞盈建材科技有限公司员工。

（四）事故相关人员基本情况

史*卫，男，48岁，天津飞盈建材科技有限公司总经理。

陈*玉，男，49岁，天津市中凝佳业混凝土有限公司总经理。

赵*涛，男，38岁，天津市中凝佳业混凝土有限公司技术部经理。

曹*雷，男，34岁，天津市中凝佳业混凝土有限公司验料员。

刘*洋，男，20岁，天津市中凝佳业混凝土有限公司司磅人员。

（五）现场设备及材料相关情况

1. 事发车辆：福田牌运输车，车辆产权为天津飞盈建材科技有限公司，车牌号（津C98850），车上装有不锈钢椭圆形运输罐，尺寸长6.7米米，罐右前方留有空间放置车上电动机及控制箱，控制箱内装有32型•水泵电机综合保护器远程遥控开关。

2.车上电动机，荣成恒大高效率三相异步电动机YE2-132S-6，功率3KW，编号6688，额定电压380V，额定电流7.6A，额定转速962r/min，绝缘等年7月。

3. 32型·水泵电机综合保护器远程遥控开关，该设备是集数字显示屏、带缺相、漏电、过流、短路、定时电流电压显示、远程遥控操作于一体护器，与车上荣成恒大高效率三相异步电动机相连接。该设备额定电压AC380V，额定功率≤11kw，额定漏电动作电流：75mA、100mA，额定漏电动作额定缺相时间≤3s，额定过载时间≤6s，遥控普通距离3000米。

4. 事发配电箱，该配电箱产权所有为天津市中凝佳业混凝土有限公司，额定电压380V，主要用于给外加剂灌注设备提供电源，配电箱事发时未

5. 配送外加剂主要成分：该外加剂为生产聚羧酸减水剂，由聚羧酸减水剂母液、聚羧酸减水剂保塌、自来水、葡萄糖酸钠、白砂糖复配组成。

事发时，童春雷将运输车停靠至指定位置，使用钢丝软管一端连接在运输罐后，通过储料罐旁边的金属直梯爬至罐顶后，跨站在金属直梯和储料从储料罐顶部往罐体内加注外加剂，通过遥控开关控制水泵泵输外加剂。

（六）其他现场勘验情况

2021年7月19日，童*雷在天津市中凝佳业混凝土有限公司送料卸车时，判断连接电动机与保护器的电源线路有故障，其对电源线进行了更换，更下的保护器进行安装固定。

现场进行事故调查时，发现保护器横向躺置在控制箱底部，进线端口处电源线裸露在外，进线端朝向控制箱内跨接接线柱，接线柱顶端可见连电

二、事故经过、救援情况及死亡结论

（一）事故经过

2021年7月20日上午9时23分，天津飞盈建材科技有限公司外加剂送货工人童*雷驾驶外加剂运输车进入天津市中凝佳业混凝土有限公司，过磅后送交试验室检验；9点30分左右天津市中凝佳业混凝土有限公司验料员曹*雷通知童*雷外加剂检验合格，并指引童*雷将外加剂打入1号外加剂罐后离左右，曹*雷巡检时，发现1号外加剂库房有外加剂流出，此时外加剂运输车停在1号罐库房北侧，且现场附近未发现童*雷，曹*雷便电话通知当班司洋赶到现场后两人共同寻找送货司机童*雷，最后在1号外加剂库房角落里发现童*雷，此时童*雷对拍、叫均无应答和反应。

（二）应急救援情况

曹*雷和刘*洋发现童*雷后，刘*洋随即将童*雷上身扶起并让其靠在自己身上，曹*雷电话告知中凝佳业公司技术部经理赵*涛，刘*洋也将情况电材科技有限公司业务员张*明，赵*涛接到电话后立即赶到现场查看情况并安排刘*洋拨打120急救电话，同时通知中凝佳业公司总经理陈*玉。在与间，刘*洋按照120接线人员要求，使伤者头部抬起并保持直立坐姿，同时应120接线人员要求探查童*雷鼻息，此时童*雷仍有呼吸。在此期间陈*玉处置，同时等待120急救车到来。10时35分左右120急救车到达现场，随后将童*雷送往西青医院抢救，10时45分左右急救车出场院时天津飞盈建材科史*卫赶到并跟随急救车一同前往医院跟进处理后续事宜，10时55分左右急救车到达西青医院，11时史*卫拨打110报警电话报告事故。天津市中凝司、天津飞盈建材科技有限公司对本次事故应急救援工作反应迅速，处置基本合理。

（三）死亡结论

根据天津市公安西青分局物证鉴定所出具的法医学尸体检验鉴定书（津公西技鉴字［2021］第00398号）：童*雷符合受到电击致死。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

童*雷跨站在金属直梯和储料罐上用钢丝软管往罐体内加注外加剂时，接触到因供电线路漏电而带电的外加剂导致触电是发生该事故的直接原因。

（二）间接原因

天津飞盈建材科技有限公司

1. 童*雷在无特种作业资格证书（电工作业）的情况下对运输车上保护器连接配电箱的电源线进行了更换，更换过程中未能发现PE接线极缺失的
不规范导致进线端口处的电线裸露在外无保护，并直接将32型保护器遥控开关躺倒放置于控制箱内未进行固定，在车辆运行、开关车厢栏板以及水泵
动，使得遥控开关产生位移，位移的遥控开关的电源侧L1相接线端（即：面向遥控开关正面上口左侧第一个接线端子）与开关箱内箱体PE跨接线接线
关箱箱体及车载金属槽罐和槽罐内的外加剂液体带电。

2. 依据《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第5.2.3条规定，电气装置的外露可导电部分，应与保护导体相连接。本次事故中，事发外加剂
器遥控开关连接1号外加剂库房外配电箱插座的电源线PE接线极缺失，使得原TN-S系统中的PE线不能可靠连接至配电箱PE排，导致设备箱体等可能带
接地保护。

3. 天津飞盈建材科技有限公司未按照规定建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
飞盈建材科技有限公司未能及时发现并消除外加剂泵车上控制箱内的32型保护器遥控开关躺倒放置于控制箱内未固定安装，进线端口处电线裸露在
患。

4. 天津飞盈建材科技有限公司未按照规定开展安全生产教育和培训，无死者童*雷安全生产教育和培训档案。

天津市中凝佳业混凝土有限公司

1. 天津市中凝佳业混凝土有限公司对童*雷临时用电行为未严格落实监管责任。对童*雷进入厂区后需要临时用电行为未严格落实临时用电审批
现天津飞盈建材科技有限公司外加剂运输车辆32型保护器遥控开关连接1号外加剂库房外配电箱插座的电源线PE接线极缺失的情况，并要求整改，导

2. 天津市中凝佳业混凝土有限公司对相关方进场人员安全管理不到位。本次事故中，天津市中凝佳业混凝土有限公司未对童*雷进行入场的安全
中的约定安排人员指导、监督供货商入厂作业员工进行操作作业，未能及时发现存在的安全问题，导致事故发生。

（三）事故性质

经现场勘察和调查取证，此次事故是一起生产安全责任事故。本次事故不存在迟报、漏报、瞒报、谎报现象。

四、处理建议

（一）司法机关处理的有关责任人

童*雷，童*雷在无特种作业资格证书（电工作业）的情况下私自对运输车上保护器连接配电箱的电源线进行了更换，更换过程中未能发现PE接线
换电源线不规范导致进线端口处的电线裸露在外无保护，更换后直接将32型保护器遥控开关躺倒放置于控制箱内未进行固定，且在涉及临时用电时未
混凝土有限公司相关部门进行审批，在攀登储罐进行外加剂灌注作业过程中因线路漏电致触电身亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中已经
局西青分局建议免于追究其刑事责任。

（二）对责任单位处理建议

1. 天津飞盈建材科技有限公司

天津飞盈建材科技有限公司未按照规定对从业人员进行安全教育和培训；未按照规定建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时
患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三十八条第一款，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一
项，建议由西青区应急管理局对天津飞盈建材科技有限公司处以罚款人民币23万元整（贰拾叁万元整）的行政处罚。

2. 天津市中凝佳业混凝土有限公司

天津市中凝佳业混凝土有限公司未按照合同中约定的安全管理职责安排人员指导、监督供货商入厂作业员工进行操作作业，未能及时发现存在的
《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项，建议由西
天津市中凝佳业混凝土有限公司处以罚款人民币21万元整（贰拾壹万元整）的行政处罚。

（三）对相关责任人处理的建议

1. 史*卫，作为天津飞盈建材科技有限公司总经理，未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位安全生产工作，事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）（五）项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，管理局对史*卫处以上一年（2020年）年收入30%的行政处罚，共计人民币18900元整（壹万捌仟玖佰元整）。

2. 陈*玉，作为天津市中凝佳业混凝土有限公司总经理，未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共第十八条第（五）项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由西青区应急管理局对陈*玉处以上一年（2020年）罚，共计人民币11880元整（壹万壹仟捌佰捌拾元整）。

五、事故防范措施建议

（一）天津飞盈建材科技有限公司

1. 天津飞盈建材科技有限公司要深刻吸取此次事故教训，总经理史*卫要认真履行公司主要负责人安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全除生产安全事故隐患，杜绝生产安全事故发生。

2. 天津飞盈建材科技有限公司应根据本单位的生产设备、设施、工艺及作业活动，编制相应的安全操作规程，明确作业步骤、流程，识别作业制措施，督促员工严格执行安全操作规程。

3. 天津飞盈建材科技有限公司要切实加强对员工的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章程，掌握本岗位的安全操作技能。确保所有员工必须经安全生产教育和培训合格，方可上岗作业。

4. 天津飞盈建材科技有限公司应建立设备、设施的安全管理制度，定期对运输车辆上的设备及电气线路及装置进行维护和保养、检查，并建立档案，维修保养作业中涉及到特种作业的必须由取得相应资格的专业人员实施。

（二）天津市中凝佳业混凝土有限公司

1. 天津市中凝佳业混凝土有限公司要以此次事故为契机，开展一次安全隐患大排查大整治，对厂区内风险点特别是安全用电彻底排查，确保发现问题进行彻底整改。重新修订公司生产安全事故隐患排查治理制度，根据公司的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，总经理陈全主要负责人安全生产管理职责，督查、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2. 天津市中凝佳业混凝土有限公司要切实做好相关方安全管理工作。要进一步细化与供货商安全生产管理协议，明确约定各自的安全生产管理入场人员彻底实施安全告知，告知内容应包含企业的各项安全管理制度及厂区内部作业现场的危险因素等。加强现场的安全管理工作，尤其是涉及动业等危险作业的，严格落实相关作业审批制度，安排人员做好供货商入厂作业员工作业现场管理工作，确保相应安全措施落实到位，对现场作业中发当及时督促整改。

2021年10月19日

扫一扫在手机打开当前页

市政府部门网站 ﹀　　区县政府网站 ﹀　　其他网站